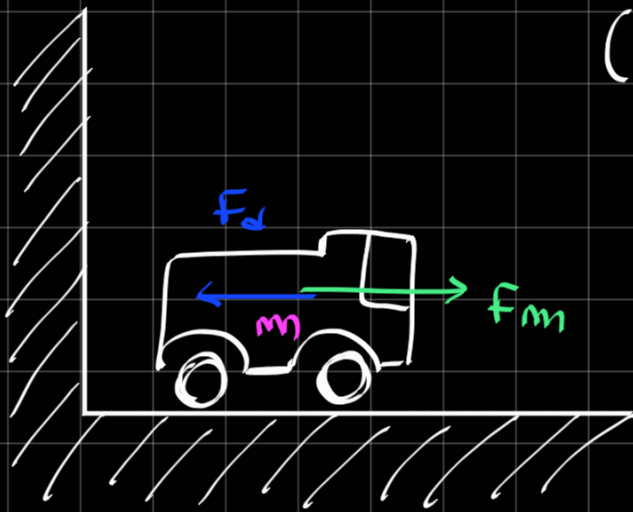


5



(a) Progettare un sistema di controllo per una macchina telecomandata (considerare $m = \alpha = 1$)

- (b) Scrivere la FdT da u a y
- (c) Progettare un regolatore $R(s)$ in modo che il sistema si porti a x_i^0 in $0,05$ udt e senza oscillazioni
- (d) Tracciare la risposta del sistema per $y^0 = \sin(t)$
- (e) Cosa accade quando consideriamo un disturbo $w = 0,5 \sin(t)$ sull'azione di controllo?
- (f) E se il disturbo fosse sulla misura, con $m(t) = A \cdot \sin(\bar{\omega}t)$ con $\bar{\omega} \in [10^3; 10^4]$?
- (g) E se il misuratore sulla linea di ritorno non avesse dinamica trascurabile, ma avesse FdT $T(s) = \frac{1}{1 + s/\bar{\omega}}$ con $\bar{\omega} = 1000$ rad/s?
- (h) Esiste un altro tipo di schema che si può usare per implementare il regolatore?

SOLUZIONE:

(a) Scriviamo la rappresentazione in spazio di stato del sistema...

$$\begin{cases} m\dot{v} = F_m - F_d \\ F_d = \alpha v \\ v = \dot{s} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$x_1 = s$
 $x_2 = v$
 $u = F_m$
 $y = x_1$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \text{sistema} \\ \text{SEMPLICEMENTE STABILE} \end{array}$$

(b) Trasformiamo il sistema...

$$\begin{cases} sX_1 = X_2 \\ sX_2 = -X_2 + U \\ y = X_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = \frac{X_2}{s} \\ X_2 = \frac{1}{s+1} U \\ y = \frac{X_2}{s} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{y}{U} = G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

(c) Traduciamo le specifiche...

- $e_\infty = 0$ $\leftarrow$ il sistema si porta a x_1^0
- $\varphi_m > 70^\circ$ $\leftarrow$ No oscillazioni
- $T_{ass} = 0,05 \text{ s} \rightarrow \frac{5}{\omega_c} = 0,05 \text{ s} \rightarrow \omega_c \approx 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

PROGETTO STATICO: $R(s) = \frac{\mu_R}{s^3}$

$\rightarrow L(s) = \frac{\mu_R}{s^{g+1}} \cdot \frac{1}{1+s}$

Sappiamo che $\frac{E(s)}{Y(s)} = S(s)$

$\rightarrow$ (TVF) $e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) \cdot \frac{1}{s} = 0 \quad \forall g \geq 0$

Dunque possiamo prendere $g=0$ per avere $e_\infty = 0$

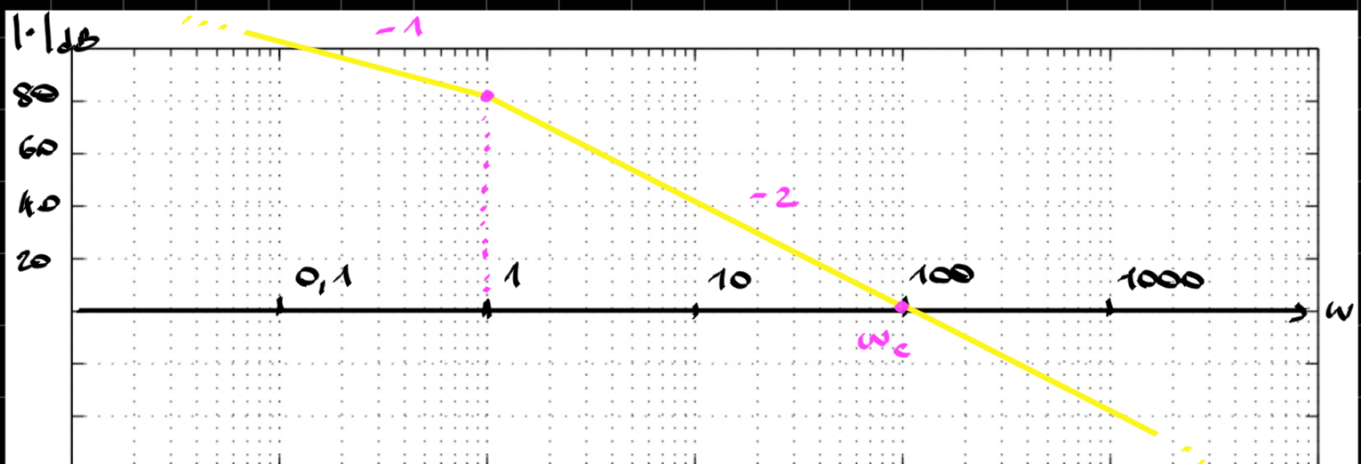
Quindi, nel progetto statico, $R(s) = \mu_R$.

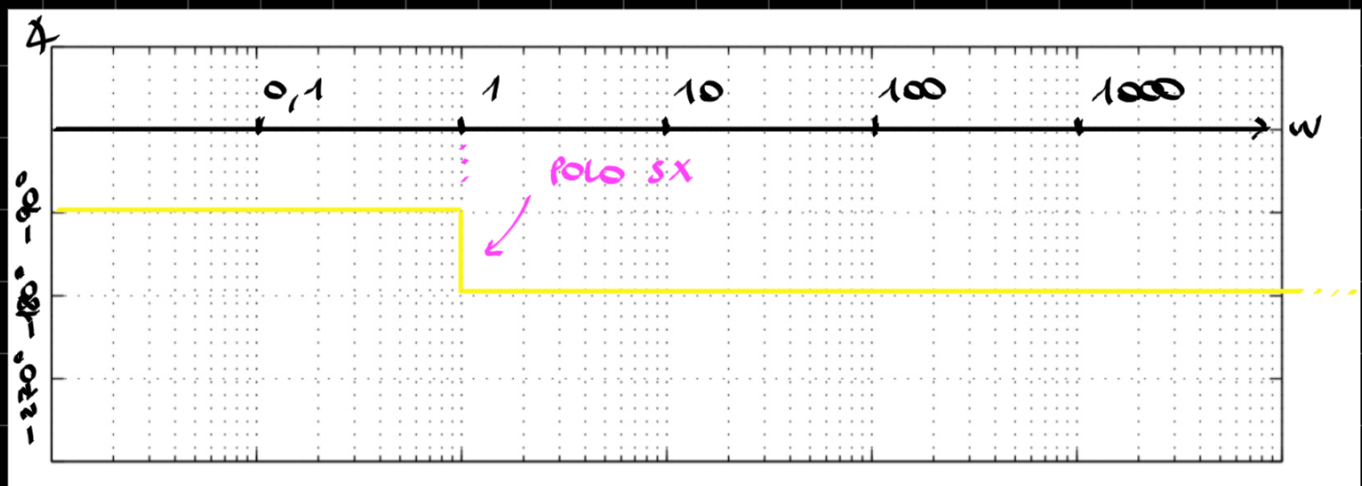
Visto che $\omega_c \approx 100 \text{ rad/s}$ deve valere che...

$|L(j \cdot 100)| = 1 \rightarrow |\mu_R| \cdot \frac{1}{\underbrace{|j 100|}_{100} \cdot \underbrace{|1+j 100|}_s}_{100} = 1 \rightarrow \mu_R = 10^4$

$\rightarrow L(s) = \frac{10^4}{s(s+1)}$

Tracciamone il diag. di Bode (faccio solo l'asintotico)





E' facile vedere che $\varphi_m \approx 0^\circ$ (per $\omega \approx 100 \text{ rad/s}$, il diag. reale della fase sta a circa -180°)

Dunque manca ancora una specifica da rispettare...

PROGETTO DINAMICO:

possiamo provare a cancellare il polo in $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.
Siamo forzati ad aggiungere un polo al regolatore $\Rightarrow$ lo mettiamo a alta frequenza, per esempio per $\omega = 1000 \text{ rad/s}$

$$\Rightarrow R(s) = \mu_R \cdot \frac{1+s}{1+s/1000} \Rightarrow L(s) = \frac{\mu_R}{s(1+s/1000)}$$

Vogliamo che $\omega_c \approx 100 \text{ rad/s}$

$$|L(j100)| = \frac{\mu_R}{100 \left| 1 + j \frac{100}{1000} \right|} \approx \frac{\mu_R}{100} = 1$$

$$\Rightarrow \mu_R = 100 \text{ rad/s}$$

Dunque...

$$R(s) = 100 \frac{1+s}{1+s/1000} = 100 \frac{1+s/1000 + s - s/1000}{1+s/1000} =$$

$$= 100 \left(1 + \frac{s}{1+s/1000} \right) = K_p \left(1 + \frac{sT_D}{1+sT_D/N} \right)$$

In altre parole, abbiamo aggiunto un derivatore che funziona fino a frequenza pari a 1000 rad/s

→ Abbiamo progettato un controllore PD che rispetta tutte le specifiche. Infatti...

$$\varphi_m = 180^\circ - \left| -90^\circ - \arctan\left(\frac{100}{1000}\right) \right| \approx 84^\circ > 70^\circ$$

$$(d) \quad \frac{Y(s)}{Y^o(s)} = F(s) \approx \frac{1}{1+s/100}$$

$$\uparrow$$

$$\varphi_m > 70^\circ$$

$$g = 1$$

$$\omega_c = 100 \text{ rad/s}$$

$$T_{ass} = 0,05 \text{ s}$$

$$y_\infty = 1$$

(TVF)

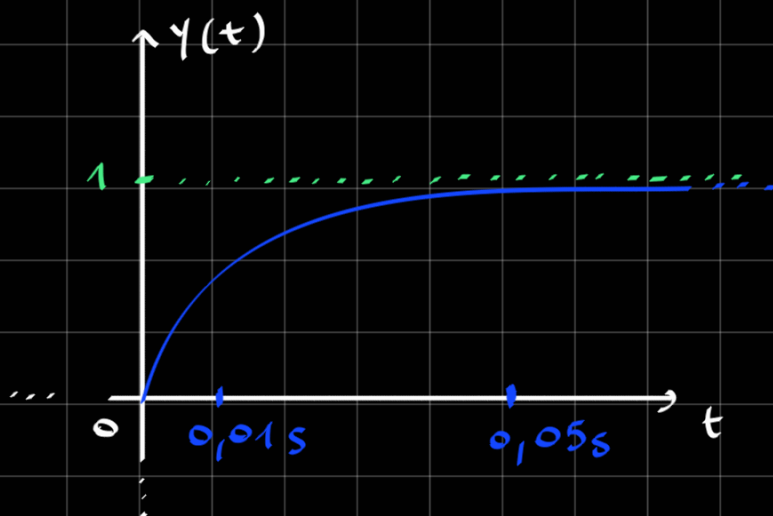
$$y_0 = 0$$

(TVI)

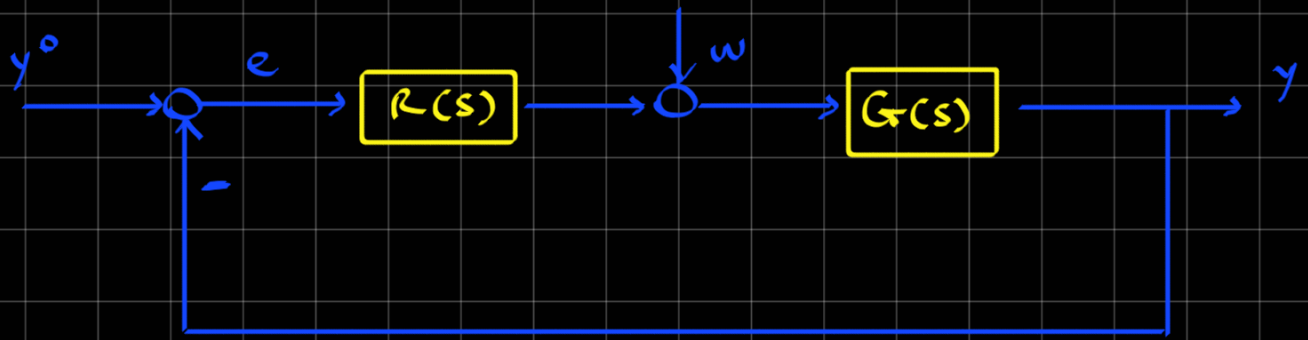
$$y'_0 = 100$$

(TVI)

GRAFICO:



(e) Praticamente, lo schema diventa il seguente...



$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s) \cdot R(s)} = \frac{G(s)}{1 + L(s)}$$

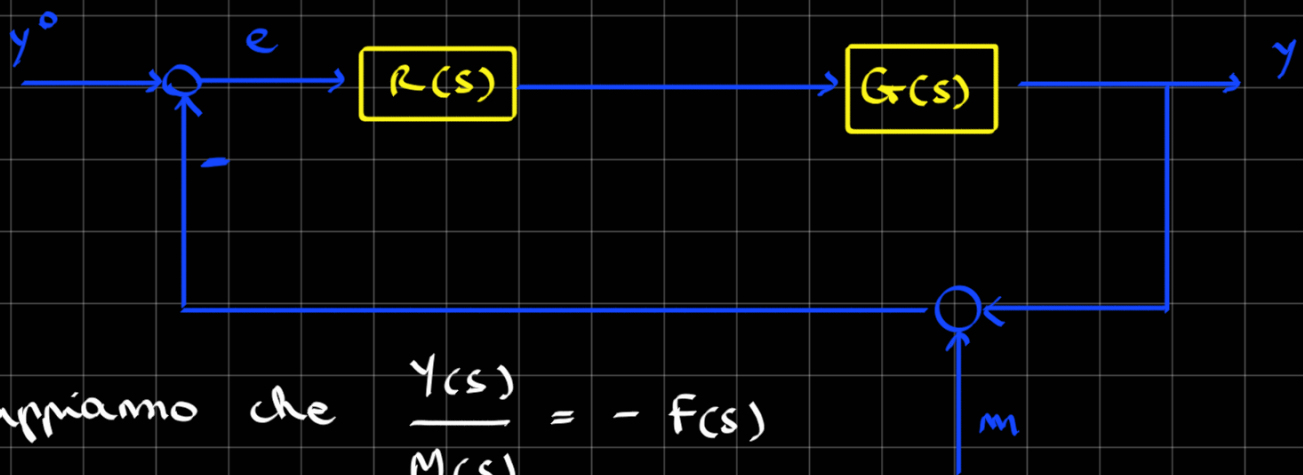
Applicando il TVF...

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{s} \cdot \frac{G(s)}{1 + L(s)} \cdot \frac{0,5}{\cancel{s}} = \frac{0,5}{100} \neq 0$$

$$\frac{\frac{1}{s(s+1)}}{\frac{s(1+s/1000)+100}{s(1+s/1000)}}$$

Dunque, la presenza di un disturbo dopo il regolatore non viene reiettata correttamente

(f) lo schema diventa...



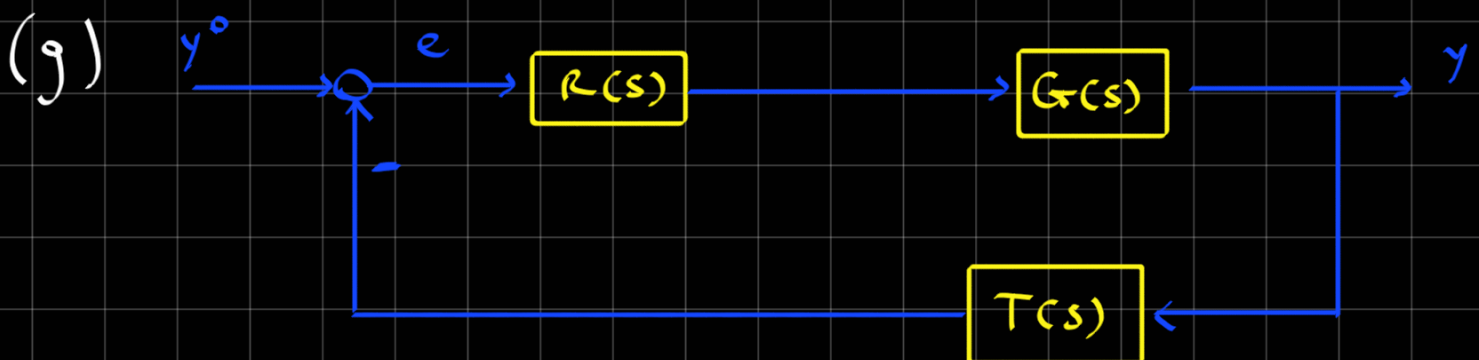
Inoltre...

$$|-F(s)| = |F(s)| \approx \begin{cases} 1 & \text{se } |L(s)| \gg 1 \equiv \omega \ll \omega_c \\ |L(s)| & \text{se } |L(s)| \ll 1 \equiv \omega \gg \omega_c \end{cases}$$

Ci è detto che $\bar{\omega} \in [10^3, 10^4] \rightarrow |F(s)| \approx |L(s)|$

Calcoliamo l'attenuazione del disturbo di misura per la frequenza più bassa $\Rightarrow \bar{\omega} = 10^3$

$$|L(j10^3)| = \frac{100}{|j10^3| \cdot |1 + j\frac{1000}{1000}|} \approx 0,1$$



In questo caso...

$$\tilde{L}(s) = R(s) \cdot G(s) \cdot T(s) = \frac{100}{s(1 + s/1000)^2}$$

Per definizione, la funzione di anello è il prodotto di tutte le funzioni di trasferimento sull'anello

Vale che $\varphi_m \approx 79^\circ > 70^\circ$

Analizziamo le PRESTAZIONI STATICHE:

A transitorio esaurito...

$$\frac{Y(s)}{Y_0(s)} = \frac{R(s) \cdot G(s)}{1 + \tilde{L}(s)} = \dots$$

Applicando il TVF...

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{L(s)}{1 + \tilde{L}(s)} \cdot \frac{A}{s} = A$$

Studiamo adesso le PRESTAZIONI DINAMICHE:

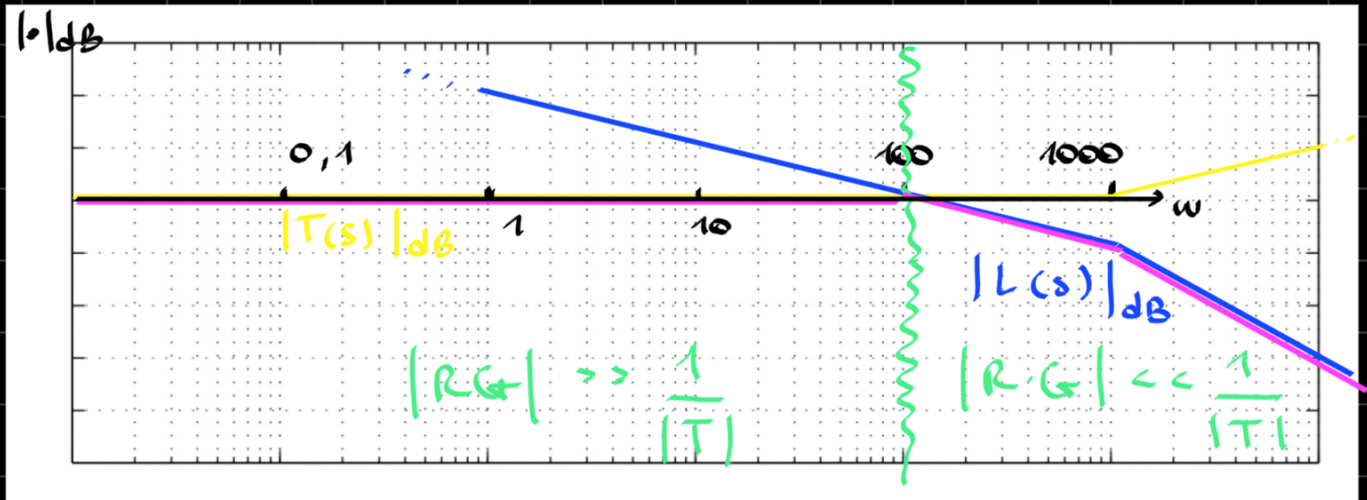
$$\frac{L(s)}{1 + \tilde{L}(s)} \Rightarrow |\tilde{F}(s)| = \frac{|R \cdot G|}{|1 + RGT|}$$

Anche qui possiamo fare l'approssimazione...

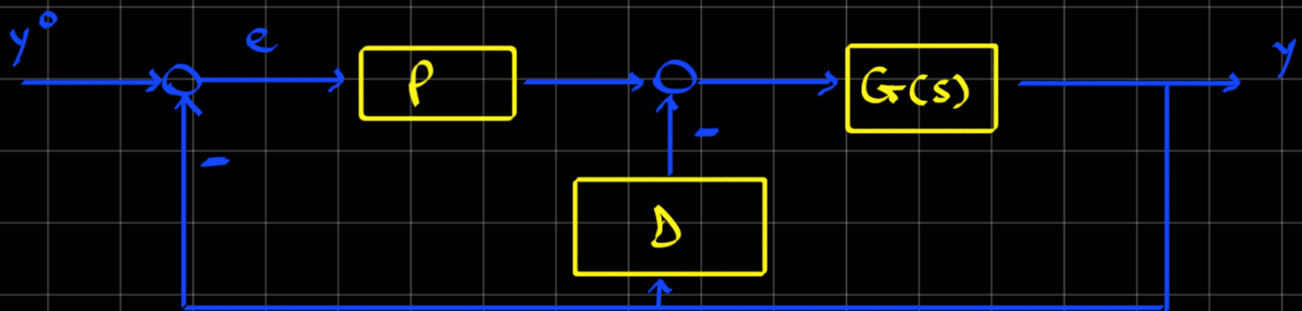
$$\Rightarrow |\tilde{F}(s)| \approx \begin{cases} \frac{1}{|T|} & \text{se } |RGT| \gg 1 \\ |L| & \text{se } |RGT| \ll 1 \end{cases}$$

$$\left| \frac{1}{T} \right|_{dB} = -|T|_{dB}$$

Tracciamo il diag. di Bode per questo caso ...



(h) Questo è uno dei casi in cui conviene separare l'azione proporzionale e quella derivativa usando uno schema di questo tipo



Questo tipo di schema può essere utile per cercare di smorzare l'azione derivativa del regolatore

2) Data $G(s) = \frac{10}{1+10s}$

Progettare un regolatore tale che $e_{ss} = 0$
 se $y^o = sca(t)$, $0,1 \leq \omega_c \leq 10$, t.c.
 il disturbo $d(t) = \sin(0,01t)$ sia
 attenuato di 100 volte, t.c. il disturbo
 $m(t) = \sin(100t)$ sia attenuato di 1000
 volte, e t.c. φ_m sia alto.

SOLUZIONE:

Sappiamo che $\frac{Y(s)}{D(s)} = S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$

con $|S(j\omega)| \approx \begin{cases} \frac{1}{|L(j\omega)|} & \text{se } \omega \ll \omega_c \\ 1 & \text{se } \omega \gg \omega_c \end{cases}$

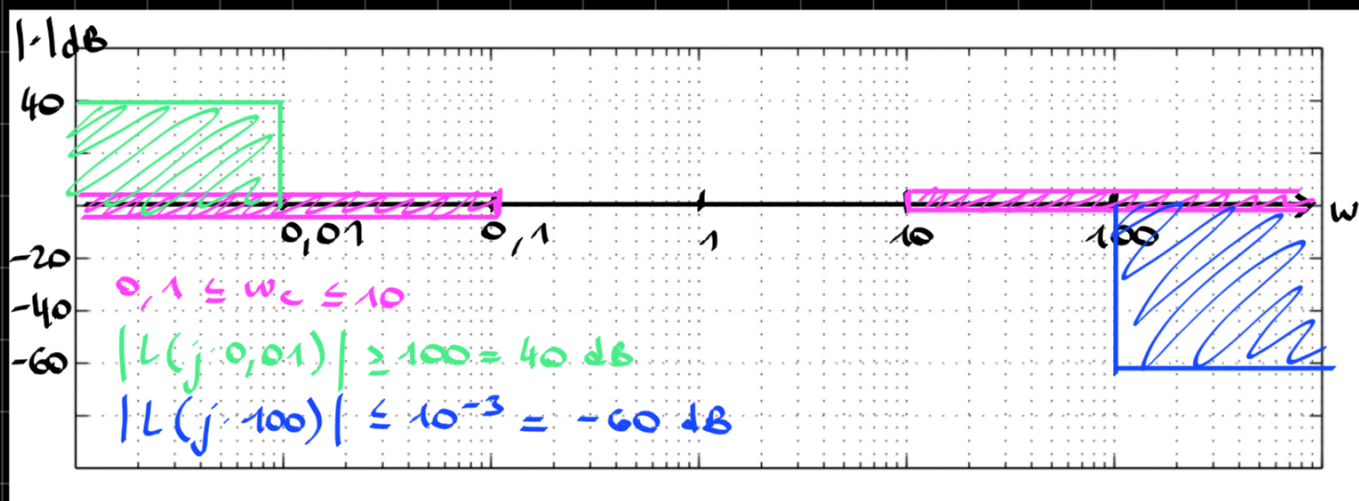
Invece, $\frac{Y(s)}{N(s)} = -F(s) = -\frac{L(s)}{1+L(s)}$

$$\text{con } |F(j\omega)| \approx \begin{cases} 1 & \text{se } \omega < \omega_c \\ |L(j\omega)| & \text{se } \omega > \omega_c \end{cases}$$

Quindi, le specifiche ci stanno chiedendo che...

$$\begin{cases} \frac{1}{|L(j0,01)|} < \frac{1}{100} \rightarrow |L(j0,01)| \geq 100 \\ |L(j100)| \leq 10^{-3} \end{cases}$$

→ sul diagramma di Bode dobbiamo evitare le seguenti zone per poter rispettare le specifiche...



PROGETTO STATICO: $P(s) = \frac{\mu_R}{s^2}$

Poniamo $g=1$, in modo da avere $e_{\infty} = 0$

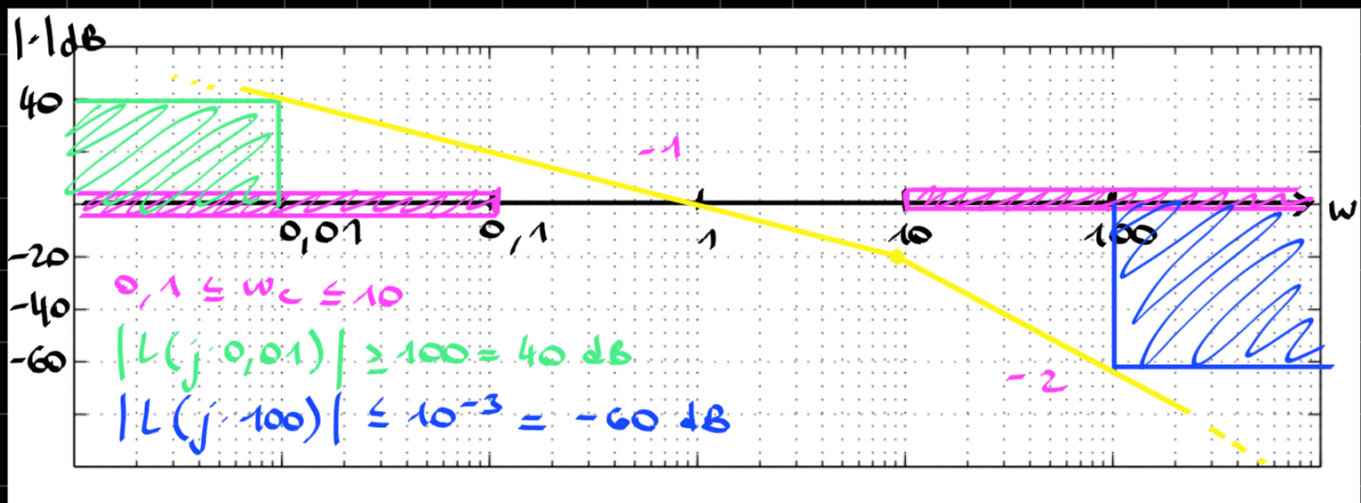
PROGETTO DINAMICO: DIMOSTRA X ESERCIZIO LA SEGUENTE SOLUZIONE

$$\omega_c \approx 0,3 \text{ rad/s} ; \mu_R = 0,1$$

Cancello polo in $w=0,1$ e metto un polo in $w=10$

$$\rightarrow R(s) = 0,1 \cdot \frac{1+s/0,1}{s(1+s/10)} \rightarrow L(s) = \frac{1}{s(1+s/10)}$$

DIAGRAMMA DEL MODULO



DIMOSTRA CHE $\varphi_m = 84^\circ$